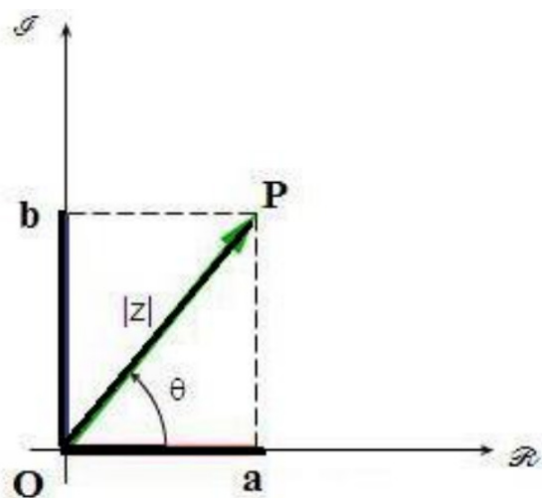


CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS III

⚡ RELEMBRANDO

Os números complexos são formados por uma parte real e outra imaginária, pois houve a necessidade de uma parte imaginária em razão da impossibilidade da existência de raiz negativa dentro dos números reais.

Um par ordenado de números reais (x, y) é chamado de número complexo.



Esse é o plano de Argand – Gauss. Esse plano é formado pelo eixo real e pelo eixo imaginário. Em $Z = a + bi$, “a” é a parte real no número complexo e “b” é a parte imaginária do número. Essa parte imaginária é designada pela letra “i”.

No plano de Argand- Gauss, o $P(a,b)$ é chamado de afixo.

Com a visualização desse plano é possível perceber que a distância entre o centro do plano e o ponto afixo é chamada de módulo conjugado e é representado por $|Z|$.

Com o plano, percebemos que o módulo conjugado é a hipotenusa de um triângulo retângulo que possui a e b como os outros dois lados.

Pelo teorema de Pitágoras, temos:

$$|Z|^2 = a^2 + b^2$$

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



ANOTAÇÕES

ATENÇÃO



10m

Essa informação é muito importante: $|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Forma Algébrica do Número Complexo:

$Z = a + bi$, em que “a” corresponde a parte real e “b” corresponde a parte imaginária. O número complexo em forma de afixo $P(3, 4)$, por exemplo, pode ser representado pela forma algébrica $P = 3 + 4i$.

É importante lembrar que as quatro operações básicas dentro dos números complexos podem ser realizadas por meio da forma algébrica desses números. Assim, se quisermos somar dois números complexos que estão em forma de afixos, teremos que transformá-los para a forma algébrica.

Sabendo que o número complexo é formado pela parte real e pela parte imaginária, entenda que essas partes não são obrigatórias para a existência desse número. Um número complexo formado por um número imaginário puro, só tem a parte imaginária. Um número complexo formado por um número real puro, só tem a parte real.



15m

Podemos ter um número complexo como em $Z = a + bi$:

- Imaginário Puro:

- $a = 0$;
- $Z = bi$.

- Real:

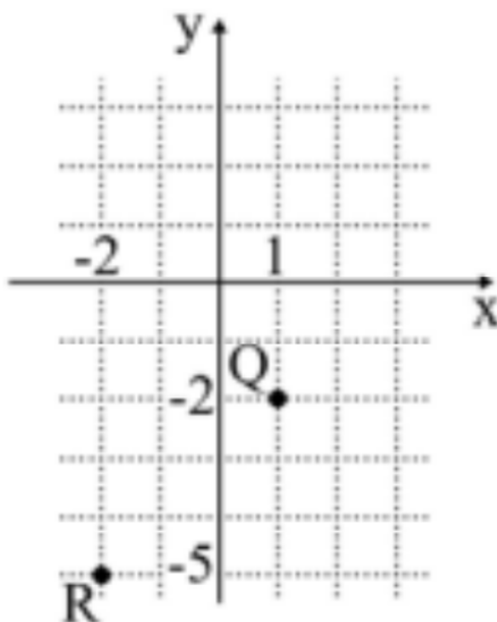
- $b = 0$;
- $Z = a$.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (2018/AERONÁUTICA/EEAR/SARGENTO DAAERONÁUTICA) Sejam $Z_1 = 3 + 3i$, Q e R as respectivas representações, no plano de Argand-Gauss, dos números complexos Z_2 e Z_3 . Assim, é correto afirmar que $Z_1 =$



- a. $Z_2 - Z_3$
- b. $Z_2 + Z_3$
- c. $-Z_2 + Z_3$
- d. $-Z_2 - Z_3$



COMENTÁRIO

Para resolver essa questão, é necessário saber quem é o Z_2 e quem é o Z_3 . Sabendo que Z_2 e Z_3 estão no plano de Argand – Gauss, e que a questão nos informa que Q e R são as respectivas representações de Z_2 e de Z_3 , então $Q = Z_2$ e $R = Z_3$.

$$Q = Z_2 = 1 - 2i$$

$$R = Z_3 = -2 - 5i$$



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



25m

Com isso, nós passamos da forma geométrica para a forma algébrica dos números reais $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$.

A soma das representações algébricas dos números complexos é simples. Basta somar a parte real com a parte real e somar a parte imaginária com a parte imaginária. O mesmo acontece com a subtração.

Se subtrairmos a parte real de Z_2 e Z_3 , teremos: $(1) - (-2) = 3$.

Se subtrairmos a parte imaginária de Z_2 e Z_3 , teremos: $(-2) - (-5) = 3$.

Assim chegaremos em $Z_1 = 3 + 3i$

2. (2018/CESPE/PM-AL/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) A respeito de números complexos e sua representação no plano complexo, julgue o seguinte item.

Se $z = 6 + 7i$, então as imagens das representações geométricas de z e de z^2 estão em um mesmo quadrante do plano complexo.

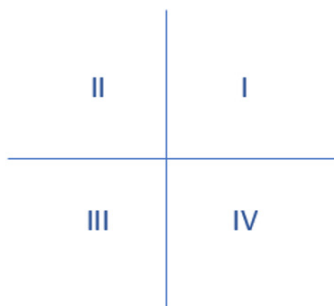
COMENTÁRIO

Perceba que a questão nos pede a representação geométrica e não a representação algébrica do número. Assim, devemos usar o plano de Argand – Gauss.

Lembre-se de que a numeração dos quadrantes do plano é feita no sentido anti-horário.



30m



$$z^2 = (6 + 7i)^2$$

$$\begin{aligned} z^2 &= (6 + 7i) * (6 + 7i) \\ z^2 &= 36 + 42i + 42i + 49i^2 \\ z^2 &= 36 + 84i - 49 \\ z^2 &= -13 + 84i \end{aligned}$$

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. a
2. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
